GUÍA DE ORIENTACIÓN - SEMANA 8

R2-A2-S8 · Informe de resultados de tratamiento de imagen

Pregunta orientadora: ¿Cómo determinar si una imagen tiene condiciones adecuadas para un sistema de percepción computacional y qué hacer cuando no las tiene?

Propósito

En esta semana se utilizarán los conocimientos básicos de OpenCV trabajados previamente para analizar la calidad de imágenes reales. El objetivo no es repetir comandos, sino aprender a diagnosticar problemas de captura, seleccionar un tratamiento coherente y comprobar si la transformación aplicada mejora la imagen para un posible uso en percepción computacional.

La actividad se articula con el informe de tratamiento de imagen definido en la plataforma: mínimo 2 páginas, descripción de los scripts utilizados, diseño de la solución propuesta, enlace a GitHub y entrega en PDF.

Resultado esperado de la semana

- Reconocer cómo iluminación, enfoque, contraste, resolución, formato, perspectiva y fondo afectan una imagen.
- Obtener métricas simples de calidad con Python y OpenCV.
- Justificar un tratamiento en función de un problema concreto.
- Comparar el antes y el después con datos y evidencias visuales.
- Redactar conclusiones basadas en resultados y no únicamente en apreciaciones visuales.

Importante: no se evaluará la cantidad de filtros aplicados. Se valorará la capacidad de identificar un problema, elegir una intervención pertinente y explicar los resultados.

1. Situación de trabajo

Imagine que una organización está recopilando fotografías para construir un sistema que reconozca objetos. Antes de entrenar un modelo, necesita determinar si las imágenes capturadas son adecuadas o si presentan problemas que puedan afectar el análisis.

Su tarea será construir un pequeño conjunto de imágenes del mismo objeto, analizar sus condiciones y seleccionar una de ellas para realizar un tratamiento básico.

Seleccione un objeto de su entorno: una taza, botella, libro, planta, zapato, dispositivo electrónico u otro objeto similar.

Capture cinco fotografías propias del mismo objeto bajo condiciones diferentes:

#	Condición	Qué debe observarse
1	Referencia	Buena iluminación, enfoque adecuado y composición clara.
2	Baja iluminación	Imagen intencionalmente oscura.
3	Desenfoque o movimiento	Imagen con pérdida visible de nitidez.
4	Fondo complejo	El objeto aparece rodeado de otros elementos o texturas.
5	Otra perspectiva	Cambie ángulo, distancia o punto de vista.

Regla de trabajo: use el mismo objeto. Así podrá comparar cómo cambian las métricas cuando la condición de captura es diferente.

Antes de procesar

- Organice los archivos con nombres claros: referencia.jpg, oscura.jpg, desenfocada.jpg, fondo.jpg y angulo.jpg.
- Conserve los archivos originales. No los edite previamente con aplicaciones del teléfono.
- Registre, cuando sea posible, el dispositivo utilizado y las condiciones de captura.

2. Diagnóstico de las imágenes

Cargue las cinco imágenes en Google Colab. Puede reutilizar las habilidades de OpenCV desarrolladas en la semana anterior. Para cada imagen obtenga información que permita describirla y compararla.

2.1 Datos básicos

```
import cv2

imagen = cv2.imread('referencia.jpg')
alto, ancho, canales = imagen.shape
print('Ancho:', ancho)
print('Alto:', alto)
print('Canales:', canales)
```

Interprete los valores obtenidos. No se limite a copiarlos.

2.2 Brillo promedio

```
gris = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
brillo = gris.mean()
print('Brillo promedio:', brillo)
```

Un valor bajo suele asociarse con imágenes más oscuras; un valor alto, con imágenes más claras. La métrica debe interpretarse en conjunto con la imagen.

2.3 Contraste

```
contraste = gris.std()
print('Contraste:', contraste)
```

La desviación estándar de intensidades puede utilizarse como una aproximación simple al contraste. Valores muy bajos pueden indicar poca separación entre zonas claras y oscuras.

2.4 Nitidez

```
nitidez = cv2.Laplacian(gris, cv2.CV_64F).var()
print('Nitidez:', nitidez)
```

Esta medida permite comparar la respuesta de una imagen enfocada frente a una desenfocada. No existe un umbral universal: compárela principalmente con las demás imágenes del mismo conjunto.

3. Comparación y formatos

Organice los resultados en una tabla. Puede agregar otras métricas si las considera pertinentes, pero debe justificar su utilidad.

Imagen	Brillo	Contraste	Nitidez	Resolución	Problema	¿Adecuada?
Referencia						
Oscura						
Desenfocada						
Fondo complejo						
Otra perspectiva						

3.1 Formato y tamaño de archivo

Seleccione una de las imágenes y guárdela en JPG y PNG. Compare el tamaño de archivo y observe si existen diferencias perceptibles. Explique por qué dos archivos con la misma resolución pueden ocupar espacios muy diferentes.

```
cv2.imwrite('comparacion.jpg', imagen, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 90])
cv2.imwrite('comparacion.png', imagen)
```

Registre los resultados:

Formato	Resolución	Tamaño de archivo	Observación
JPG			
PNG			

4. Tratamiento de una imagen problemática

Seleccione una de las imágenes que presente un problema evidente. Antes de escribir código, complete la siguiente frase:

> **“La imagen presenta _____. Aplicaré _____ porque espero mejorar _____.”**

Puede utilizar tratamientos como:

- Ajuste de brillo o contraste, cuando la imagen presenta una exposición deficiente.
- Ecualización de histograma, cuando se requiere redistribuir intensidades.
- Redimensionamiento, cuando se busca uniformar el tamaño de entrada.
- Suavizado, cuando se desea disminuir ruido o pequeñas variaciones.
- Conversión de color, cuando el análisis posterior no necesita todos los canales.
- Tratamiento de bordes, cuando se busca resaltar estructuras o contornos.

Ejemplo: ajuste de brillo y contraste

```
# alpha controla contraste; beta controla brillo
ajustada = cv2.convertScaleAbs(imagen, alpha=1.2, beta=25)
```

No copie este tratamiento automáticamente. Seleccione el procedimiento según el problema que identificó.

4.1 Evaluación antes y después

Repita las métricas pertinentes sobre la imagen tratada y compare los resultados.

Métrica	Antes	Después	Interpretación
Brillo			
Contraste			
Nitidez			
Resolución			

> **Una transformación no es “buena” solo porque cambia la imagen. Debe demostrar que mejora el problema que usted decidió tratar.**

5. Análisis y construcción del informe

Responda de forma argumentada:

1. ¿Qué características de una imagen pueden afectar un sistema de percepción computacional?

2. ¿Una imagen de mayor resolución necesariamente es mejor para un modelo? Explique.

3. ¿Qué efecto tuvo la iluminación sobre los datos obtenidos?

4. ¿Qué ocurrió con la imagen desenfocada y cómo se reflejó en la medida de nitidez?

5. ¿Todos los problemas encontrados pueden corregirse mediante procesamiento? Justifique.

6. ¿Por qué es importante analizar una imagen antes de utilizarla como entrada de un modelo?

7. ¿El tratamiento aplicado mejoró realmente la imagen para el propósito planteado? Sustente con resultados.

Estructura sugerida del PDF de entrega

Sección	Contenido	Qué incluir
1	Portada	Nombre de la actividad, estudiante(s), CADI, fecha.
2	Descripción del problema	Objeto seleccionado y condiciones de captura.
3	Diagnóstico	Cinco imágenes, métricas y tabla comparativa.
4	Tratamiento	Problema seleccionado, justificación y fragmentos de código.
5	Resultados	Comparación antes/después con datos y evidencias visuales.
6	Análisis	Respuesta a las preguntas orientadoras.
7	Conclusiones y recomendaciones	Qué aprendió, limitaciones y mejoras futuras.
8	GitHub / Colab	Enlace funcional al código utilizado.

6. Lista de verificación antes de entregar

☐ Utilicé cinco imágenes del mismo objeto bajo condiciones diferentes.

☐ Conservé una imagen de referencia y documenté las condiciones de captura.

☐ Calculé e interpreté brillo, contraste, nitidez y resolución.

☐ Comparé al menos JPG y PNG o expliqué el efecto del formato.

☐ Identifiqué un problema concreto en una de las imágenes.

☐ Apliqué un tratamiento coherente con ese problema.

☐ Volví a medir y comparé antes vs. después.

☐ Expliqué si la transformación realmente mejoró la imagen.

☐ Incluí evidencias visuales y no solo capturas de código.

☐ Incluí conclusiones y recomendaciones.

☐ El enlace a GitHub o Colab funciona correctamente.

☐ El archivo final está en PDF y cumple mínimo 2 páginas.

Criterio de calidad del trabajo: no se busca aplicar muchos filtros; se busca justificar cada decisión y demostrar con evidencia qué cambió.

Cierre

Al finalizar esta actividad deberá poder explicar por qué una imagen visualmente “bonita” no siempre es una imagen adecuada para un sistema de inteligencia artificial, y por qué el preprocesamiento debe responder a una necesidad concreta del problema.

Esta evidencia servirá como base para continuar con el tratamiento de imágenes y la construcción posterior de una solución aplicada.